

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

Тренировочный вариант № 82329

Дата формирования: 08.05.2026

Вариант состоит из заданий ОГЭ по математике. Ответом к заданиям первой части является число или последовательность цифр. При необходимости запишите решение на черновике и перенесите ответ в поле ответа. Справочные материалы добавлены в конце файла.

Алгебра

1. Общепринятые форматы листов бумаги обозначают буквой А и цифрой: А0, А1, А2 и так далее. Лист формата А0 имеет форму прямоугольника площадью 1 кв. м. Если лист формата А0 разрезать пополам параллельно меньшей стороне, получатся два одинаковых листа формата А1. Если лист А1 разрезать пополам таким же образом, получатся два листа формата А2 и т.д. Отношение большей стороны к меньшей стороне листа каждого формата одно и то же, поэтому листы всех форматов подобны. Это нужно, чтобы пропорции текста и его расположение на листе сохранялись при изменении формата листа.

В таблице: №1(297×210), №2(148×105), №3(594×420), №4(210×148).

Установите соответствие А2, А4, А5, А6 → номера листов.

Ответ: _____

2. Сколько листов формата А6 получится из одного листа А2?

Ответ: _____

3. Найдите длину листа А3 в мм. Округлите до ближайшего кратного 10.

Ответ: _____

4. Найдите площадь листа А5 в кв.см.

Ответ: _____

5. Бумагу А1 упаковали в пачки по 80 листов. Масса 1 кв.м = 120 г. Найдите массу пачки в граммах.

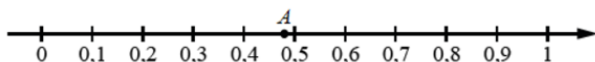
Ответ: _____

6. Найдите значение выражения $2.1 \cdot 9.6$

Ответ: _____

7. Решите задание по рисунку.

Одно из чисел $\frac{6}{23}$, $\frac{7}{23}$, $\frac{11}{23}$ и $\frac{12}{23}$ отмечено на числовой прямой точкой А.
Какое это число?



- 1) $\frac{6}{23}$
- 2) $\frac{7}{23}$
- 3) $\frac{11}{23}$
- 4) $\frac{12}{23}$

Ответ: _____

8. Решите задание по рисунку.

Найдите значение выражения $\sqrt{\frac{4a^{20}}{a^{14}}}$ при $a = 3$.

Ответ: _____

9. Решите уравнение $5x^2 = 35x$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.

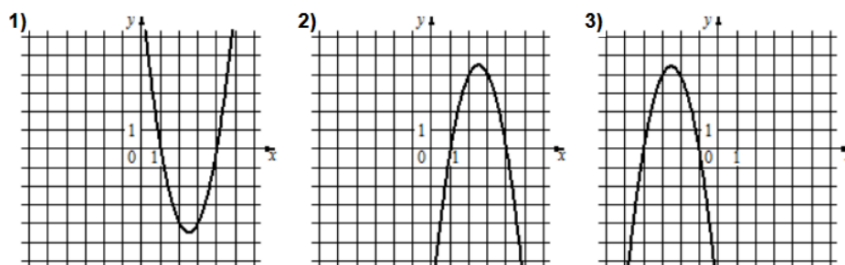
Ответ: _____

10. В среднем из 50 карманных фонариков, поступивших в продажу, шесть неисправных. Найдите вероятность того, что выбранный наудачу в магазине фонарик окажется исправен.

Ответ: _____

11. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Запишите последовательность цифр (номера формул для графиков А, Б, В) без пробелов.

А) $y=2x^2-10x+8$ Б) $y=-2x^2+10x-8$ В) $y=-2x^2-10x-8$



Ответ: _____

12. Энергия заряженного конденсатора W (в джоулях) вычисляется по формуле (см. рисунок), где C - ёмкость конденсатора (в фарадах), а U - разность потенциалов на обкладках конденсатора (в вольтах). Найдите энергию конденсатора ёмкостью $2 \cdot 10^{-4}$ фарад, если разность потенциалов на обкладках конденсатора равна 14 вольт. Ответ дайте в джоулях.

$$W = \frac{CU^2}{2}$$

Ответ: _____

13. Решите задание по рисунку.

Укажите решение системы неравенств $\begin{cases} x + 3,4 \leq 0, \\ x + 5 \geq 1. \end{cases}$

- 1) $(-\infty; -4]$
- 2) $[-3,4; +\infty)$
- 3) $[-4; -3,4]$
- 4) $(-\infty; -4] \cup [-3,4; +\infty)$

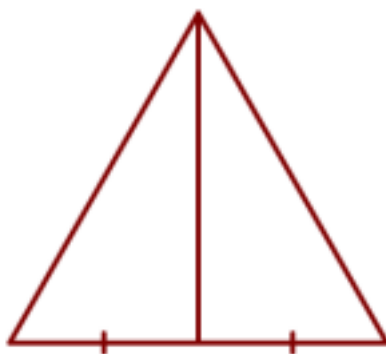
Ответ: _____

14. У Юли есть теннисный мячик. Она со всей силы бросила его об асфальт. После первого отскока мячик подлетел на высоту 450 см, а после каждого следующего отскока от асфальта подлетал на высоту в три раза меньше предыдущей. После какого по счёту отскока высота, на которую подлетит мячик, станет меньше 20 см?

Ответ: _____

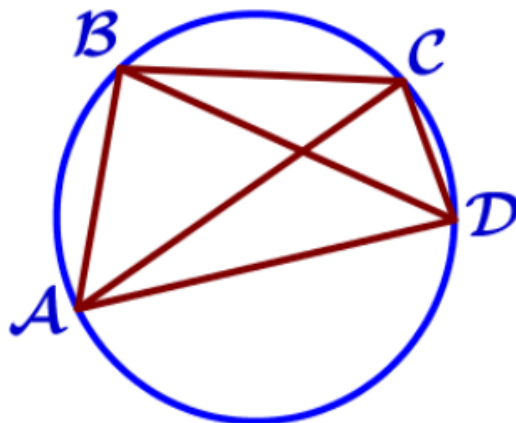
Геометрия

15. Сторона равностороннего треугольника равна $10\sqrt{3}$. Найдите медиану этого треугольника.



Ответ: _____

16. Четырёхугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABD равен 78° , угол CAD равен 40° . Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах.



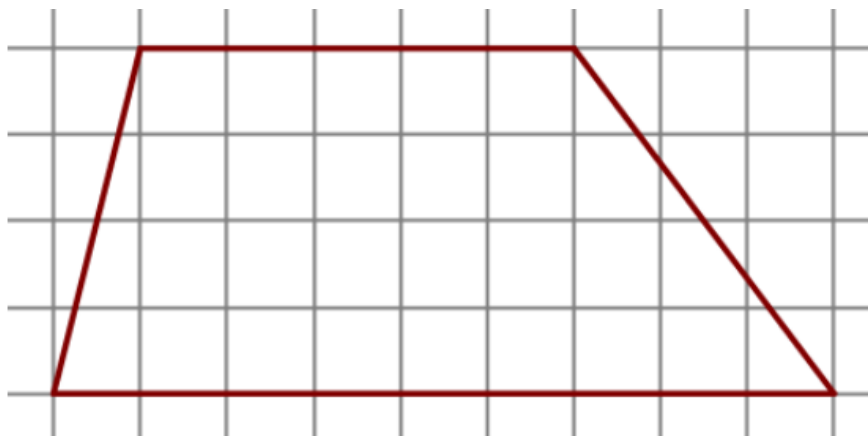
Ответ: _____

17. Основания трапеции равны 4 и 14, а высота равна 7. Найдите среднюю линию этой трапеции.



Ответ: _____

18. На клетчатой бумаге с размером клетки $1\text{ см} \times 1\text{ см}$ изображена фигура. Найдите её площадь. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



Ответ: _____

19. Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием?

- 1) Все углы ромба равны.
 - 2) Если стороны одного четырёхугольника соответственно равны сторонам другого четырёхугольника, то такие четырёхугольники равны.
 - 3) Через любую точку, лежащую вне окружности, можно провести две касательные к этой окружности.
- Запиши номер верного утверждения.

Ответ: _____

20. Решите систему уравнений (см. рисунок):

$$4x^2 - 3x = y,$$

$$8x - 6 = y.$$

□ Введи пары $(x; y)$ через «и»

Пример: $(1; -1)$ и $(3;$

$2)$

$$\begin{cases} 4x^2 - 3x = y, \\ 8x - 6 = y; \end{cases}$$

Ответ: _____

21. Первый рабочий за час делает на 6 деталей больше, чем второй, и выполняет заказ, состоящий из 140 деталей, на 3 часов быстрее, чем второй рабочий, выполняющий такой же заказ. Сколько деталей в час делает первый рабочий?

Ответ: _____

22. Постройте график функции $y = x|x| - |x| - 3x$. Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

Ответ: _____

23. Прямая, параллельная основаниям трапеции ABCD, пересекает её боковые стороны AB и CD в точках E и F соответственно. Найдите длину отрезка EF, если $AD = 42$, $BC = 14$, $CF:DF = 4:3$.

Ответ: _____

24. В параллелограмме ABCD точка K - середина стороны AB. Известно, что $KC = KD$. Докажите, что данный параллелограмм - прямоугольник.

Ответ: _____

25. В треугольнике ABC биссектриса BE и медиана AD перпендикулярны и имеют одинаковую длину, равную 36. Найдите стороны треугольника ABC.

Ответ: _____

Ответы к варианту

№	Ответ
1	3142
2	16
3	420
4	313 или 311
5	4800
6	20.16
7	2
8	1
9	0
10	0.88
11	123
12	0,0196
13	3
14	4
15	15
16	118
17	9
18	28
19	3
20	$(3/4; 0)$ и $(2; 10)$
21	20
22	-4 и 1
23	30
24	доказано
25	$9\sqrt{13}$, $18\sqrt{13}$ и $27\sqrt{5}$

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 ,
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

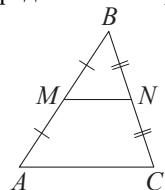
Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Десятки	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

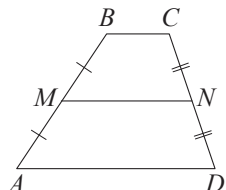
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

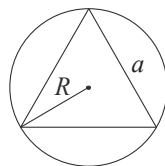


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$

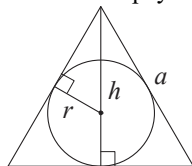


$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

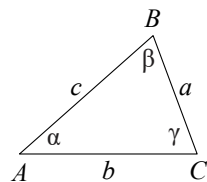
Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$
 $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



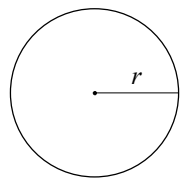
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

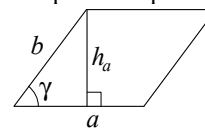


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

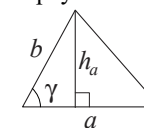
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

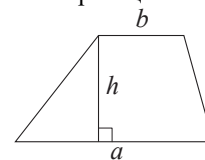
Треугольник



$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

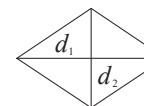
$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

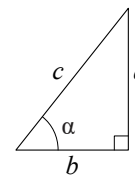
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0